

# MATEMATIKA I — Integralni ispit

Travnik, 21.02.2026. g.

Zbirka svih jedinstvenih zadataka (Grupe A, B, C, D)

---

# Matematička indukcija

Grupa A

## Zadatak 1: Matematička indukcija — suma kvadrata

Dokazati:

$$\frac{1^2}{1 \cdot 3} + \frac{2^2}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{n^2}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n(n+1)}{2(2n+1)}$$

### Ključni pojam

**Princip matematičke indukcije** sastoji se od dva koraka:

1. **Baza** ( $n = 1$ ): provjeriti da tvrdnja vrijedi za  $n = 1$ .
2. **Induktivni korak**: pretpostaviti da tvrdnja vrijedi za  $n = k$  (*induktivna hipoteza*), a zatim dokazati da vrijedi i za  $n = k + 1$ .

Ako oba koraka produ, tvrdnja vrijedi za sve  $n \in \mathbb{N}$ .

### Korak 1: Baza indukcije ( $n = 1$ )

Lijeva strana za  $n = 1$ :

$$\frac{1^2}{1 \cdot 3} = \frac{1}{3}.$$

Desna strana za  $n = 1$ :

$$\frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Lijeva strana = Desna strana. **Baza je dokazana.** ✓

### Korak 2: Induktivna hipoteza

Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za  $n = k$ :

$$\frac{1^2}{1 \cdot 3} + \frac{2^2}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{k^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{k(k+1)}{2(2k+1)}.$$

### Korak 3: Induktivni korak ( $n = k + 1$ )

Treba pokazati:

$$\frac{1^2}{1 \cdot 3} + \cdots + \frac{k^2}{(2k-1)(2k+1)} + \frac{(k+1)^2}{(2k+1)(2k+3)} = \frac{(k+1)(k+2)}{2(2k+3)}.$$

Koristimo induktivnu hipotezu i dodajemo  $(k+1)$ -vi član:

$$LS = \frac{k(k+1)}{2(2k+1)} + \frac{(k+1)^2}{(2k+1)(2k+3)}.$$

Zajednički nazivnik je  $2(2k+1)(2k+3)$ :

$$\begin{aligned} &= \frac{k(k+1)(2k+3)}{2(2k+1)(2k+3)} + \frac{2(k+1)^2}{2(2k+1)(2k+3)} \\ &= \frac{(k+1)[k(2k+3) + 2(k+1)]}{2(2k+1)(2k+3)}. \end{aligned}$$

Razvijamo izraz u uglatoj zagradi:

$$k(2k+3) + 2(k+1) = 2k^2 + 3k + 2k + 2 = 2k^2 + 5k + 2 = (2k+1)(k+2).$$

Dakle:

$$LS = \frac{(k+1)(2k+1)(k+2)}{2(2k+1)(2k+3)} = \frac{(k+1)(k+2)}{2(2k+3)} = DS. \checkmark$$

## Zaključak

Induktivni korak je dokazan. Po principu matematičke indukcije, jednakost vrijedi za sve  $n \in \mathbb{N}$ . ■

### Grupe B i C

#### Zadatak 2: Matematička indukcija — djeljivost

Dokazati da je  $17 \mid 5^{n+3} + 11^{3n+1}$  za sve  $n \in \mathbb{N}_0$ .

#### Ključni pojam

**Djeljivost indukcijom:** Zelimo pokazati da  $17 \mid f(n)$  za sve  $n$ .

1. **Baza** ( $n = 0$ ): izračunamo  $f(0)$  i provjerimo djeljivost s 17.
2. **Induktivni korak:** pretpostavimo  $17 \mid f(k)$  i pokazemo  $17 \mid f(k+1)$ .

Ključni trik: izrazimo  $f(k+1)$  preko  $f(k)$  dodavanjem i oduzimanjem pogodnog člana, pa koristimo induktivnu hipotezu.

### Korak 1: Baza indukcije ( $n = 0$ )

$$f(0) = 5^{0+3} + 11^{3 \cdot 0+1} = 5^3 + 11^1 = 125 + 11 = 136 = 8 \cdot 17.$$

$136 = 8 \cdot 17$ , dakle  $17 \mid f(0)$ . **Baza je dokazana.** ✓

### Korak 2: Induktivna hipoteza

Pretpostavljamo da vrijedi za  $n = k$ :

$$17 \mid 5^{k+3} + 11^{3k+1}.$$

### Korak 3: Induktivni korak ( $n = k + 1$ )

Treba dokazati:  $17 \mid 5^{(k+1)+3} + 11^{3(k+1)+1} = 5^{k+4} + 11^{3k+4}$ .

Pisemo:

$$\begin{aligned} f(k+1) &= 5^{k+4} + 11^{3k+4} \\ &= 5 \cdot 5^{k+3} + 11^3 \cdot 11^{3k+1} \\ &= 5 \cdot 5^{k+3} + 1331 \cdot 11^{3k+1}. \end{aligned}$$

Dodajemo i oduzimamo  $5 \cdot 11^{3k+1}$ :

$$\begin{aligned} f(k+1) &= 5 \cdot 5^{k+3} + 5 \cdot 11^{3k+1} + 1331 \cdot 11^{3k+1} - 5 \cdot 11^{3k+1} \\ &= 5 \underbrace{(5^{k+3} + 11^{3k+1})}_{\text{djeljivo s 17 (I.H.)}} + (1331 - 5) \cdot 11^{3k+1} \\ &= 5(5^{k+3} + 11^{3k+1}) + 1326 \cdot 11^{3k+1}. \end{aligned}$$

Provjerimo djeljivost:

$$1326 = 78 \cdot 17 \quad (\text{jer } 17 \cdot 78 = 1326). \quad \checkmark$$

Dakle:

$$17 \mid 5(5^{k+3} + 11^{3k+1}) \quad (\text{iz I.H.}) \quad \text{i} \quad 17 \mid 1326 \cdot 11^{3k+1},$$

pa  $17 \mid f(k+1)$ . **Induktivni korak je dokazan.** ✓

### Zaključak

Po principu matematičke indukcije,  $17 \mid 5^{n+3} + 11^{3n+1}$  za sve  $n \in \mathbb{N}_0$ . ■

**Zadatak 3: Binomni razvoj**

Naci član u razvoju binoma  $\left(\frac{1}{x^2} + x^5\right)^n$  koji ne zavisi od  $x$ , ako je zbir binomnih koeficijenata prvog i drugog člana jednak 8.

**Ključni pojam**

**Binomni teorem:**

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Opci  $((k+1)$ -vi) član razvoja je:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

**Binomni koeficijenti** prvog i drugog člana su  $\binom{n}{0} = 1$  i  $\binom{n}{1} = n$ .  
Član **nezavisan od  $x$**  dobijemo kad je eksponent uz  $x$  jednak nuli.

**Korak 1: Odredjivanje  $n$** 

Binomni koeficijenti prvog i drugog člana:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} = 1 + n = 8 \implies \boxed{n = 7.}$$

**Korak 2: Opci član razvoja**

Za  $a = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$  i  $b = x^5$ ,  $n = 7$ :

$$T_{k+1} = \binom{7}{k} (x^{-2})^{7-k} (x^5)^k = \binom{7}{k} x^{-2(7-k)} \cdot x^{5k} = \binom{7}{k} x^{-14+2k+5k} = \binom{7}{k} x^{7k-14}.$$

**Korak 3: Uslov za član nezavisan od  $x$** 

Član ne zavisi od  $x$  kada je eksponent uz  $x$  jednak nuli:

$$7k - 14 = 0 \implies k = 2.$$

#### Korak 4: Izracun clana

$$T_3 = \binom{7}{2} x^0 = \binom{7}{2} = \frac{7!}{2! \cdot 5!} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21.$$

#### Rezultat

$$\boxed{T_3 = 21}$$

**Interpretacija:** Treci clan razvoja binoma  $\left(\frac{1}{x^2} + x^5\right)^7$  je konstantan i jednak 21 (ne zavisi od  $x$ ).

---

# Sistemi linearnih jednacina i determinante

Grupe A, C i D

**Zadatak 4: Diskusija sistema jednacina po parametru  $\lambda$**

$$\begin{cases} x + z = 1 \\ x - y + \lambda z = 1 \\ (\lambda + 1)y + (\lambda - 1)z = 0 \end{cases}$$

## Ključni pojam

Koristimo **Cramerov teorem** i **Rouche-Capallyjev teorem**: sistem  $AX = B$  ima:

- jedinstveno rjesenje akko  $\det(A) \neq 0$ ,
- beskonacno rjesenja akko  $\det(A) = 0$  i  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B)$ ,
- nema rjesenja akko  $\text{rang}(A) < \text{rang}(A|B)$ .

## Korak 1: Matrica sistema i determinanta

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & \lambda \\ 0 & \lambda + 1 & \lambda - 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Razvijamo  $\det(A)$  po prvom retku:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & \lambda \\ \lambda + 1 & \lambda - 1 \end{pmatrix} - 0 + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & \lambda + 1 \end{pmatrix} \\ &= [(-1)(\lambda - 1) - \lambda(\lambda + 1)] + [(\lambda + 1) - 0] \\ &= [-\lambda + 1 - \lambda^2 - \lambda] + (\lambda + 1) \\ &= -\lambda^2 - 2\lambda + 1 + \lambda + 1 \\ &= -\lambda^2 - \lambda + 2. \end{aligned}$$

Faktoriziramo:

$$-\lambda^2 - \lambda + 2 = -(\lambda^2 + \lambda - 2) = -(\lambda + 2)(\lambda - 1).$$

## Korak 2: Slucaj $\det(A) \neq 0$

$\det(A) \neq 0$  za  $\lambda \neq 1$  i  $\lambda \neq -2$ .

**Sistem ima jedinstveno rjesenje.** Rjesavamo Cramerovim pravilom za opci  $\lambda$ :

Iz prve jednacine:  $x = 1 - z$ . Iz druge:  $(1 - z) - y + \lambda z = 1 \Rightarrow y = (\lambda - 1)z$ . Iz trece:  $(\lambda + 1)(\lambda - 1)z + (\lambda - 1)z = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)z[(\lambda + 1) + 1] = 0$ .

Za  $\lambda \neq 1$ :  $(\lambda + 2)z = 0 \Rightarrow z = 0$ , pa  $x = 1$ ,  $y = 0$ .

$$\boxed{x = 1, \quad y = 0, \quad z = 0 \quad \text{za } \lambda \neq 1, \lambda \neq -2.}$$

**Korak 3: Slucaj  $\lambda = 1$**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Prosirena matrica  $(A|B)$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 - R_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 + 2R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 2 < 3$ . **Beskonacno rjesenja.** Slobodna varijabla  $z = t \in \mathbb{R}$ :

$$\boxed{x = 1 - t, \quad y = 0, \quad z = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

**Korak 4: Slucaj  $\lambda = -2$**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 - R_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 - R_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 2 < 3$ . **Beskonacno rjesenja.** Slobodna varijabla  $z = t$ :

$$\boxed{x = 1 - t, \quad y = -3t, \quad z = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

---

Grupe A i D

**Zadatak 5: Determinanta  $4 \times 4$  — dokazati da je  $D = 7$**



$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & 0 & x-1 \\ 0 & 1 & x & 0 \end{vmatrix} = 7$$

### Ključni pojam

Koristimo **elementarne transformacije redova/stupaca** koje ne mijenjaju vrijednost determinante (osim množenja retka skalarom). Cilj je dobiti sto više nula u jednom retku ili stupcu, pa razvijemo po tom retku/stupcu.

Pravila:

- Dodavanje višekratnika jednog retka drugome ne mijenja det.
- Razvoj po retku:  $\det = \sum_j a_{ij}(-1)^{i+j} M_{ij}$ .

### Korak 1: Eliminacija u prvom stupcu

Primijetimo da je  $R_2 = 2R_1$  (stupci 1, 2, 3 su proporcionalni u  $R_1$  i  $R_2$ ):

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 + R_1.$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & x+2 \\ 0 & 1 & x & 0 \end{vmatrix}.$$

### Korak 2: Razvoj po drugom retku

Drugi redak ima tri nule; razvijamo po njemu (jedini nenulti član je u stupcu 4):

$$D = (-7) \cdot (-1)^{2+4} \cdot M_{24},$$

gdje je  $M_{24}$  minor dobijen brisanjem retka 2 i stupca 4:

$$M_{24} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix}.$$

Razvoj  $M_{24}$  po prvom stupcu:

$$M_{24} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 1 \cdot (0 \cdot x - 1 \cdot 1) = -1.$$

### Korak 3: Izracun

$$D = (-7) \cdot (-1)^6 \cdot (-1) = (-7) \cdot 1 \cdot (-1) = 7. \checkmark$$

$$\boxed{D = 7} \quad \blacksquare$$

**Napomena:** Rezultat je neovisan od  $x$  jer se  $x$  pokratio tokom razvoja.

#### Grupe B i C

**Zadatak 6: Determinanta  $4 \times 4$  — dokazati da je  $D = 4x^2 + 16$**

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & x^2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & -4 \\ 6 & 2 & 3 & 7 \end{vmatrix} = 4x^2 + 16$$

#### Ključni pojam

Koristimo **elementarne transformacije redova** i **razvoj po retku/stupcu**. Cilj: stvoriti sto vise nula u jednom retku/stupcu, pa razviti po njemu. Dodavanje visekratnika jednog retka drugome **ne mijenja** determinantu.

### Korak 1: Eliminacija u prvom stupcu

$$R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - 3R_1:$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & x^2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2x^2 & -2 \\ 0 & -1 & 3 - 3x^2 & 4 \end{vmatrix}.$$

### Korak 2: Razvoj po prvom stupcu

Jedini nenulti element u stupcu 1 je  $a_{11} = 2$ :

$$D = 2 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2x^2 & -2 \\ -1 & 3 - 3x^2 & 4 \end{vmatrix} = 2M.$$

### Korak 3: Izracun minora $M$

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 + R_1:$$

$$M = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2x^2 + 2 & -2 \\ 0 & 1 - 3x^2 & 4 \end{vmatrix}.$$

Razvoj po prvom stupcu:

$$\begin{aligned} M &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 2x^2 + 2 & -2 \\ 1 - 3x^2 & 4 \end{vmatrix} = (2x^2 + 2) \cdot 4 - (-2)(1 - 3x^2). \\ &= 8x^2 + 8 + 2 - 6x^2 = 2x^2 + 10. \end{aligned}$$

### Korak 4: Konacni rezultat

$$D = 2M = 2(2x^2 + 10) = 4x^2 + 20.$$

**Provjera eliminacije:** Ponovo pazljivo radimo  $R_3 + 2R_1$ : Originalni  $R_3 = [-4, -1, 0, -4]$ ,  $2R_1 = [4, 2, 2x^2, 2]$ :

$$R'_3 = [0, 1, 2x^2, -2]. \quad \checkmark$$

$$R_4 - 3R_1: [6, 2, 3, 7] - [6, 3, 3x^2, 3] = [0, -1, 3 - 3x^2, 4]. \quad \checkmark$$

Razvoj  $M$  ponovo bez transformacije, direktno po prvom retku:

$$\begin{aligned} M &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 2x^2 & -2 \\ 3 - 3x^2 & 4 \end{vmatrix} - (-2) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} + 0. \\ &= (8x^2 + 6 - 6x^2) + 2(4 - 2) = (2x^2 + 6) + 4 = 2x^2 + 10. \\ D &= 2(2x^2 + 10) = 4x^2 + 20. \end{aligned}$$

**Napomena:** Postoji mogucnost da je u zadatku determinanta definisana s malim razlicitim koeficijentima. Uz danu matricu i standardne transformacije dobivamo  $D = 4x^2 + 20$ . Ako je ocekivani rezultat  $4x^2 + 16$ , tada je  $x^2$  u poziciji  $(1, 3)$  zapravo drugacija vrijednost. Nasa egzaktna racunica daje:

$D = 4x^2 + 20.$

---

Grupa B

**Zadatak 7: Kroneker-Kapellijev teorem — sistem I**

Rijesiti sistem:

$$\begin{cases} 6x + 3y = 6 \\ 3x + y - z = 3 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

### Ključni pojam

**Kroneker-Kapellijev (Rouche-Capelli) teorem:** Sistem  $AX = B$  je konzistentan (ima rjesenje) akko je  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B)$ .

- Ako je  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = n$  (broj nepoznatih): **jedinstveno rjesenje**.
- Ako je  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) < n$ : **beskonacno rjesenja**.
- Ako je  $\text{rang}(A) < \text{rang}(A|B)$ : **nema rjesenja**.

Rjesavamo Gaussovom eliminacijom na prosirenoj matrici  $(A|B)$ .

### Korak 1: Prosirena matrica

$$(A|B) = \left( \begin{array}{ccc|c} 6 & 3 & 0 & 6 \\ 3 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

### Korak 2: Gaussova eliminacija

Zamjenimo redove:  $R_1 \leftrightarrow R_3$  (radi jednostavnijih racuna):

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 3 \\ 6 & 3 & 0 & 6 \end{array} \right).$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 6R_1:$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \end{array} \right).$$

$$R_2 \leftarrow -\frac{1}{2}R_2:$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \end{array} \right).$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2:$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

### Korak 3: Primjena Kroneker-Kapellijeva teorema

$$\text{rang}(A) = 2, \quad \text{rang}(A|B) = 2, \quad n = 3.$$

Buduci da je  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = 2 < 3$ , sistem ima **beskonacno mnogo rjesenja** s jednom slobodnom varijablom.

### Korak 4: Opce rjesenje

Uzimamo  $z = t \in \mathbb{R}$  (slobodna varijabla).

Iz drugog retka:

$$y + 2t = 0 \implies y = -2t.$$

Iz prvog retka:

$$x + y + z = 1 \implies x - 2t + t = 1 \implies x = 1 + t.$$

### Rezultat

$$\boxed{x = 1 + t, \quad y = -2t, \quad z = t, \quad t \in \mathbb{R}.}$$

**Interpretacija:** Tri jednacine s tri nepoznate imaju beskonacno rjesenja jer su dvije jednacine medjusobno linearne kombinacije trece. Geometrijski, rjesenja leze na pravcu u prostoru.

Grupa D

**Zadatak 8: Kroneker-Kapellijev teorem — sistem II**

Rijesiti sistem:

$$\begin{cases} 2x + 4y - 5z = -5 \\ -x - y + z = 0 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$$

### Ključni pojam

**Kroneker-Kapellijev (Rouche-Capelli) teorem:** Sistem  $AX = B$  je konzistentan (ima rjesenje) akko  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B)$ .

- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = n$ : **jedinstveno rjesenje**.
- $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) < n$ : **beskonacno rjesenja**.
- $\text{rang}(A) < \text{rang}(A|B)$ : **nema rjesenja**.

Rjesavamo Gaussovom eliminacijom na prosirenoj matrici  $(A|B)$ .

### Korak 1: Prosirena matrica

$$(A|B) = \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & -5 & -5 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right).$$

### Korak 2: Gaussova eliminacija

Zamjenimo  $R_1 \leftrightarrow R_2$  (da dobijemo 1 na pivot poziciji) i pomnozimo s  $-1$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & -5 & -5 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right).$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1:$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + \frac{1}{2}R_2:$$

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \end{array} \right).$$

### Korak 3: Primjena Kroneker-Kapellijeva teorema

$$\text{rang}(A) = 3, \quad \text{rang}(A|B) = 3, \quad n = 3.$$

Buduci da je  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|B) = n = 3$ , sistem ima **jedinstveno rjesenje**.

## Korak 4: Back-substitution

Iz treceg retka:

$$-\frac{1}{2}z = -\frac{3}{2} \implies z = 3.$$

Iz drugog retka:

$$2y - 3 \cdot 3 = -5 \implies 2y = 4 \implies y = 2.$$

Iz prvog retka:

$$x + 2 - 3 = 0 \implies x = 1.$$

## Rezultat

$$\boxed{x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3.}$$

Provjera:

$$2(1) + 4(2) - 5(3) = 2 + 8 - 15 = -5. \checkmark$$

$$-(1) - (2) + 3 = 0. \checkmark$$

$$2(1) + 2 - 3 = 1. \checkmark$$

---

# Matricne jednadzbe

Grupa A

**Zadatak 9: Matricna jednadzba**  $(3A - 2I)X = 2I + A$

Dato:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

## Ključni pojam

Matricna jednadzba  $BX = C$  ima jedinstveno rjesenje  $X = B^{-1}C$  akko je  $\det(B) \neq 0$ . Inverz  $B^{-1}$  trazimo Gauss-Jordan metodom: augmentiramo matricu  $[B \mid I]$  i elementarnim operacijama dovedemo u oblik  $[I \mid B^{-1}]$ .

**Korak 1: Izracun**  $B = 3A - 2I$  i  $C = 2I + A$

$$3A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 0 & 6 & -3 \\ 3 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \quad 2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$B = 3A - 2I = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & -3 \\ 3 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$C = 2I + A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

**Korak 2: Determinanta**  $B$

$$\begin{aligned} \det(B) &= -2 \det \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} - (-3) \det \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} + 0 \\ &= -2(28 - 0) + 3(0 + 9) \\ &= -56 + 27 = -29. \end{aligned}$$

$\det(B) = -29 \neq 0$ , pa  $B^{-1}$  postoji.



**Korak 3: Inverz  $B^{-1}$  Gauss-Jordan metodom**

$$[B \mid I] = \left( \begin{array}{ccc|ccc} -2 & -3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

**Korak 3a:**  $R_1 \leftarrow -\frac{1}{2}R_1$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{3}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

**Korak 3b:**  $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{3}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{9}{2} & 7 & \frac{3}{2} & 0 & 1 \end{array} \right).$$

**Korak 3c:**  $R_2 \leftarrow \frac{1}{4}R_2$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{3}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{9}{2} & 7 & \frac{3}{2} & 0 & 1 \end{array} \right).$$

**Korak 3d:**  $R_1 \leftarrow R_1 - \frac{3}{2}R_2$ ;  $R_3 \leftarrow R_3 + \frac{9}{2}R_2$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{9}{8} & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{37}{8} & \frac{3}{2} & \frac{9}{8} & 1 \end{array} \right).$$

**Korak 3e:**  $R_3 \leftarrow \frac{8}{37}R_3$ :

$$R_3 : \quad 0, 0, 1 \mid \frac{12}{37}, \frac{9}{37}, \frac{8}{37}.$$

**Korak 3f:** Eliminiramo treci stupac iz  $R_1$  i  $R_2$ : $R_1 \leftarrow R_1 - \frac{9}{8}R_3$ :

$$R_1 : \quad 1, 0, 0 \mid -\frac{1}{2} - \frac{9}{8} \cdot \frac{12}{37}, -\frac{3}{8} - \frac{9}{8} \cdot \frac{9}{37}, -\frac{9}{8} \cdot \frac{8}{37}.$$

Racunamo:

$$-\frac{1}{2} - \frac{108}{296} = -\frac{148}{296} - \frac{108}{296} = -\frac{256}{296} = -\frac{32}{37} \cdot \frac{8}{8} = -\frac{28}{37},$$

Preciznije:  $-\frac{1}{2} - \frac{9 \cdot 12}{8 \cdot 37} = -\frac{1}{2} - \frac{108}{296} = -\frac{148}{296} - \frac{108}{296} = -\frac{256}{296} = -\frac{32}{37}$ .

$$-\frac{3}{8} - \frac{81}{296} = -\frac{111}{296} - \frac{81}{296} = -\frac{192}{296} = -\frac{24}{37}.$$

$$-\frac{9}{8} \cdot \frac{8}{37} = -\frac{9}{37}.$$

 $R_2 \leftarrow R_2 + \frac{3}{4}R_3$ :

$$R_2 : \quad 0, 1, 0 \mid \frac{3}{4} \cdot \frac{12}{37}, \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{9}{37}, \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{37}.$$

$$\frac{36}{148} = \frac{9}{37}; \quad \frac{1}{4} + \frac{27}{148} = \frac{37}{148} + \frac{27}{148} = \frac{64}{148} = \frac{16}{37}; \quad \frac{24}{148} = \frac{6}{37}.$$

Dakle:

$$B^{-1} = \frac{1}{37} \begin{pmatrix} -32 & -24 & -9 \\ 9 & 16 & 6 \\ 12 & 9 & 8 \end{pmatrix}.$$

**Korak 4: Rjesenje**  $X = B^{-1}C$

$$X = \frac{1}{37} \begin{pmatrix} -32 & -24 & -9 \\ 9 & 16 & 6 \\ 12 & 9 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Mnozimo:

**Red 1:**

$$\begin{aligned} x_{11} &= \frac{1}{37}(-64 + 0 - 9) = \frac{-73}{37}, \\ x_{12} &= \frac{1}{37}(32 - 96 + 0) = \frac{-64}{37}, \\ x_{13} &= \frac{1}{37}(0 + 24 - 36) = \frac{-12}{37}. \end{aligned}$$

**Red 2:**

$$\begin{aligned} x_{21} &= \frac{1}{37}(18 + 0 + 6) = \frac{24}{37}, \\ x_{22} &= \frac{1}{37}(-9 + 64 + 0) = \frac{55}{37}, \\ x_{23} &= \frac{1}{37}(0 - 16 + 24) = \frac{8}{37}. \end{aligned}$$

**Red 3:**

$$\begin{aligned} x_{31} &= \frac{1}{37}(24 + 0 + 8) = \frac{32}{37}, \\ x_{32} &= \frac{1}{37}(-12 + 36 + 0) = \frac{24}{37}, \\ x_{33} &= \frac{1}{37}(0 - 9 + 32) = \frac{23}{37}. \end{aligned}$$

**Rezultat**

$$X = \frac{1}{37} \begin{pmatrix} -73 & -64 & -12 \\ 24 & 55 & 8 \\ 32 & 24 & 23 \end{pmatrix}$$

Grupe B i C

**Zadatak 10: Matricna jednadzba**  $(A + I)X = 3A - I$

Dato:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

### Ključni pojam

Matricna jednadzba  $BX = C$  ima jedinstveno rjesenje  $X = B^{-1}C$  akko  $\det(B) \neq 0$ . Inverz  $B^{-1}$  trazimo **Gauss-Jordan metodom**: augmentiramo  $[B|I]$  i elementarnim operacijama dovedemo do  $[I|B^{-1}]$ .

**Korak 1: Izracun**  $B = A + I$  i  $C = 3A - I$

$$B = A + I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$3A = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 3 \\ 0 & -3 & 6 \\ 3 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \quad C = 3A - I = \begin{pmatrix} -1 & 6 & 3 \\ 0 & -4 & 6 \\ 3 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

**Korak 2: Determinanta**  $B$

Razvoj po drugom retku (ima dvije nule):

$$\det(B) = 0 - 0 + 2 \cdot (-1)^{2+3} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-1) \cdot (0 - 2) = 2 \cdot (-1) \cdot (-2) = 4.$$

$\det(B) = 4 \neq 0$ , pa  $B^{-1}$  postoji.

**Korak 3: Inverz**  $B^{-1}$  **Gauss-Jordan metodom**

$$[B|I] = \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Zamijenimo  $R_2 \leftrightarrow R_3$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

$$R_2 \leftarrow -\frac{1}{2}R_2:$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

$$R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3:$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{array} \right).$$

$$R_2 \leftarrow R_2 + \frac{3}{2}R_3:$$

$$R_2 : \quad 0, 1, 0 \mid \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, -\frac{1}{2}.$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_3:$$

$$R_1 : \quad 1, 2, 0 \mid 1, -\frac{1}{2}, 0.$$

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2:$$

$$R_1 : \quad 1, 0, 0 \mid 1 - 1, -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}, 0 + 1 = 0, -2, 1.$$

Dakle:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & -8 & 4 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Korak 4: Rjesenje**  $X = B^{-1}C$

$$X = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & -8 & 4 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 6 & 3 \\ 0 & -4 & 6 \\ 3 & 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

**Red 1:**

$$\begin{aligned} x_{11} &= \frac{1}{4}(0 + 0 + 12) = 3, \\ x_{12} &= \frac{1}{4}(0 + 32 + 0) = 8, \\ x_{13} &= \frac{1}{4}(0 - 48 + 32) = -4. \end{aligned}$$

**Red 2:**

$$\begin{aligned} x_{21} &= \frac{1}{4}(-2 + 0 - 6) = -2, \\ x_{22} &= \frac{1}{4}(12 - 12 + 0) = 0, \\ x_{23} &= \frac{1}{4}(6 + 18 - 16) = 2. \end{aligned}$$

**Red 3:**

$$\begin{aligned}x_{31} &= \frac{1}{4}(0 + 0 + 0) = 0, \\x_{32} &= \frac{1}{4}(0 - 8 + 0) = -2, \\x_{33} &= \frac{1}{4}(0 + 12 + 0) = 3.\end{aligned}$$

**Rezultat**

$$X = \begin{pmatrix} 3 & 8 & -4 \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

---

# Analiza funkcije

Grupe A i D

**Zadatak 11: Domena, nule i asimptote** —  $y = \frac{x^2-5x}{x^2+2x+1}$

$$y = \frac{x^2 - 5x}{x^2 + 2x + 1}$$

## Ključni pojam

- **Domena:** svi  $x$  za koje je nazivnik  $\neq 0$ .
- **Nule:** rjesenja  $y = 0$ , tj. brojnik  $= 0$  (uz uvjet  $x \in D$ ).
- **Vertikalna asimptota:**  $x = a$  gdje je  $\lim_{x \rightarrow a} |y| = \infty$ .
- **Horizontalna asimptota:**  $y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$  (ako limes postoji).
- **Kosa asimptota:**  $y = kx + n$ , gdje  $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ ,  $n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx]$  (ako horizontalna ne postoji, a ovi limesi postoje).

## Korak 1: Faktorizacija

$$y = \frac{x(x-5)}{(x+1)^2}.$$

## Korak 2: Domena

Nazivnik  $(x+1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ .

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty).$$

## Korak 3: Nule funkcije

$$y = 0 \Leftrightarrow x(x-5) = 0:$$

$$x_1 = 0 \quad \text{i} \quad x_2 = 5.$$

Oba su u domeni (niti jedan nije  $-1$ ). ✓

### Korak 4: Vertikalna asimptota

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(x-5)}{(x+1)^2} = \frac{(-1)(-6)}{0^+} = \frac{6}{0^+} = +\infty.$$

$$x = -1 \text{ je vertikalna asimptota.}$$

### Korak 5: Horizontalna asimptota

Stupanj brojevnika = stupanj nazivnika = 2, pa:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 5x}{x^2 + 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 - \frac{5}{x}}{1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{1} = 1.$$

$$y = 1 \text{ je horizontalna asimptota (za } x \rightarrow \pm\infty\text{).}$$

**Napomena:** Kada postoji horizontalna asimptota, kosa ne postoji.

### Pregled rezultata

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Domena                 | $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ |
| Nule                   | $x = 0$ i $x = 5$             |
| Vertikalna asimptota   | $x = -1$                      |
| Horizontalna asimptota | $y = 1$                       |

**Interpretacija:** Krivulja  $y = \frac{x(x-5)}{(x+1)^2}$  ima "rupu" na  $x = -1$  gdje ide u beskonacnost, siece osu  $x$  u tackama  $x = 0$  i  $x = 5$ , a za velike  $|x|$  se priblizava pravoj  $y = 1$  (horizontalna asimptota).